
Documentação de Projeto

para o sistema

VetCare+

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pelo aluno **Luiz F. Moreira** como parte da disciplina **Projeto de Software**.

27 de maio de 2026

Tabela de Conteúdo

1. Introdução	3
2. Modelos de Usuário e Requisitos	4
2.1 Descrição de Atores	4
2.2 Modelo de Casos de Uso	5
2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contratos	7
3. Modelos de Projeto	13
3.1 Arquitetura	13
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação	15
3.3 Diagrama de Classes	16
3.4 Diagramas de Sequência	17
3.5 Diagramas de Comunicação	22
3.6 Diagramas de Estados	24
4. Modelos de Dados	27
Apêndice A — Regras de Negócio	30
Apêndice B — Escopo do MVP e Versões Futuras	31

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Luiz F. Moreira	08/05/2026	Criação do documento. Esboço inicial dos casos de uso e diagrama de classes.	0.1
Luiz F. Moreira	12/05/2026	Atores externos definidos; enums adicionados ao diagrama de classes.	0.2
Luiz F. Moreira	15/05/2026	Primeiro diagrama de sequência (Agendar Consulta).	0.3
Luiz F. Moreira	19/05/2026	Catálogo de regras de negócio e primeiros contratos de operação.	0.4
Luiz F. Moreira	22/05/2026	Diagramas de estado, sequências adicionais, refatoração para microsserviços.	0.5
Luiz F. Moreira	27/05/2026	Alinhamento ao template oficial. Adição de DSS, capa, contratos em tabela.	1.0

1. Introdução

Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema VetCare+. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o documento de especificação que descreve a visão de domínio do sistema.

O VetCare+ é um sistema de gestão para clínicas veterinárias. Cuida de agendamento, prontuário do pet, controle de vacinação com lembrete automático, pagamento por Pix ou cartão e relatório financeiro para o administrador.

Quem inspirou o projeto foi minha tia. Ela toca uma clínica de bairro há mais de dez anos e até hoje controla agenda em caderno e ficha de animal em papel. Quando o cliente liga para remarcar, vira confusão. Quando a vacina antirrábica vence, ninguém avisa e o pet some por meses. No fim do mês ela soma recibo a mão para saber quanto entrou. Vi isso de perto e quis modelar um sistema que resolvesse esse caos sem ser pesado demais para uma clínica desse porte.

Aqui não tem código — só modelagem. O que entrego é a arquitetura, os casos de uso, as classes, as sequências, os estados e o modelo de dados. Optei por desenhar em microsserviços: para uma clínica única seria exagero (monolito resolveria), mas o desenho mira em cenário de rede — algo do tipo Petz ou Cobasi — em que cada contexto (agendamento, prontuário, pagamento) tem ciclo de mudança próprio.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

2.1 Descrição de Atores

Nesta subseção é apresentada a descrição de cada um dos atores que interagem com o sistema VetCare+.

O **Tutor** é o dono do pet. Cria conta com CPF, cadastra um ou mais animais e usa o app para marcar consulta, ver o histórico (prontuário e vacina), pagar e receber aviso quando o reforço está perto. Só enxerga os próprios pets.

A **Recepcionista** trabalha no balcão. Faz quase tudo que o tutor faz, só que em nome dele — comum no dia a dia da clínica, quando o cliente liga pedindo para marcar ou chega sem conta. Registra pagamento presencial e organiza a agenda do dia. Não entra no prontuário em detalhe; isso é território do vet.

O **Veterinário** precisa ter CRMV ativo. Atende a consulta e preenche o prontuário com anamnese, diagnóstico e observações. Também aplica vacina conforme protocolo da espécie, prescreve medicamento e pede exame. Só edita prontuário das consultas que está atendendo no momento (RN-13).

O **Administrador** é o dono ou gerente. Cadastra e desliga vet, define tabela de preço, emite relatório financeiro e mexe nas permissões. É o único que reabre consulta finalizada ou estorna pagamento. Em clínica pequena costuma ser a mesma pessoa do balcão.

Atores externos: o **Gateway de Pagamento** (Pix e cartão) processa transações e devolve aprovação por webhook; o **Serviço de E-mail (SMTP)** entrega lembretes e recibos.

2.2 Modelo de Casos de Uso

Nesta subseção é apresentado o diagrama de casos de uso do sistema. Cada caso de uso recebe um identificador (UC-01, UC-02 ...) que serve de referência no restante do documento.

O sistema tem 16 UCs. Os marcados como <<include>> (UC-01 Autenticar e UC-16 Notificar) entram em todos os fluxos que dependem deles.

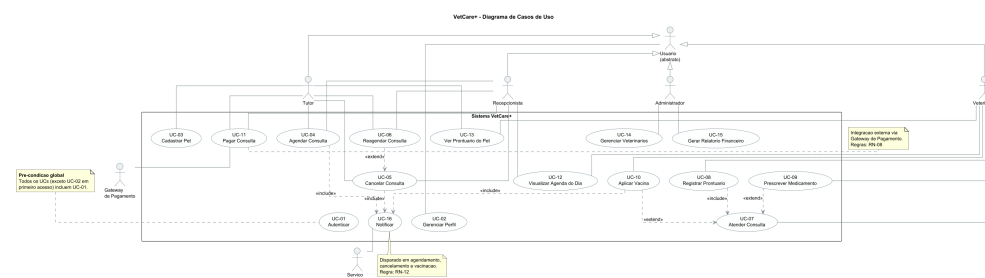


Figura 2.1 — Diagrama de Casos de Uso do VetCare+

UC-01 Autenticar — Verifica e-mail e senha (BCrypt), aplica RN-14 e emite JWT válido por 24h. Ator: usuário genérico.

UC-02 Gerenciar Perfil — Usuário autenticado atualiza dados e troca senha.

UC-03 Cadastrar Pet — Tutor cadastra pet vinculado ao próprio CPF (RN-03).

UC-04 Agendar Consulta — Tutor (ou recepcionista) reserva horário com um vet. Aplica RN-01 (conflito) e RN-10 (especialidade).

UC-05 Cancelar Consulta — Tutor, recepcionista ou admin cancela uma consulta agendada. Aplica RN-02 (taxa se menor que 2h).

UC-06 Reagendar Consulta — Mantém o ID original e move para nova data.

UC-07 Atender Consulta — Vet inicia atendimento, preenche prontuário (UC-08) e pode estender para UC-09 e UC-10.

UC-08 Registrar Prontuário — Anamnese, diagnóstico e observações. Imutável (RN-13).

UC-09 Prescrever Medicamento — Vet prescreve com posologia e duração. RN-06 valida CRMV.

UC-10 Aplicar Vacina — Vet registra aplicação e lote. Sistema calcula próxima dose (RN-04, RN-05).

UC-11 Pagar Consulta — Tutor paga por Pix ou cartão. RN-08 controla timeout do Pix.

UC-12 Visualizar Agenda do Dia — Vet e recepcionista veem a lista do dia.

UC-13 Ver Prontuário do Pet — Tutor vê o próprio pet; vet vê qualquer pet da clínica.

UC-14 Gerenciar Veterinários — Admin cadastra, ativa ou desliga vet.

UC-15 Gerar Relatório Financeiro — Admin gera relatório mensal (RN-11). Saída em PDF.

UC-16 Notificar — Encapsula envio de e-mail com retry (RN-12).

2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contratos de Operações

Nesta subseção é apresentado o diagrama de sequência do sistema (visão black-box) para três casos de uso e os contratos de operação correspondentes.

2.3.1 DSS — UC-04 Agendar Consulta

VetCare+ - Diagrama de Sequencia do Sistema - UC-04: Agendar Consulta

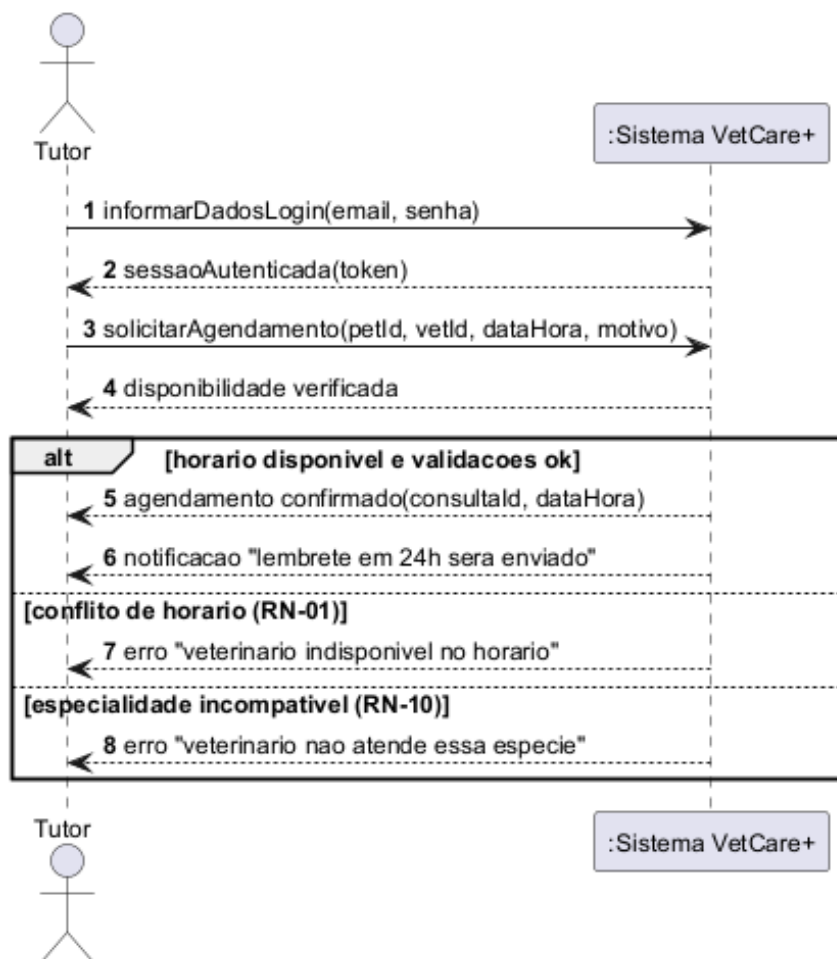


Figura 2.2 — DSS UC-04 Agendar Consulta

2.3.2 DSS — UC-10 Aplicar Vacina

VetCare+ - Diagrama de Sequencia do Sistema - UC-10: Aplicar Vacina

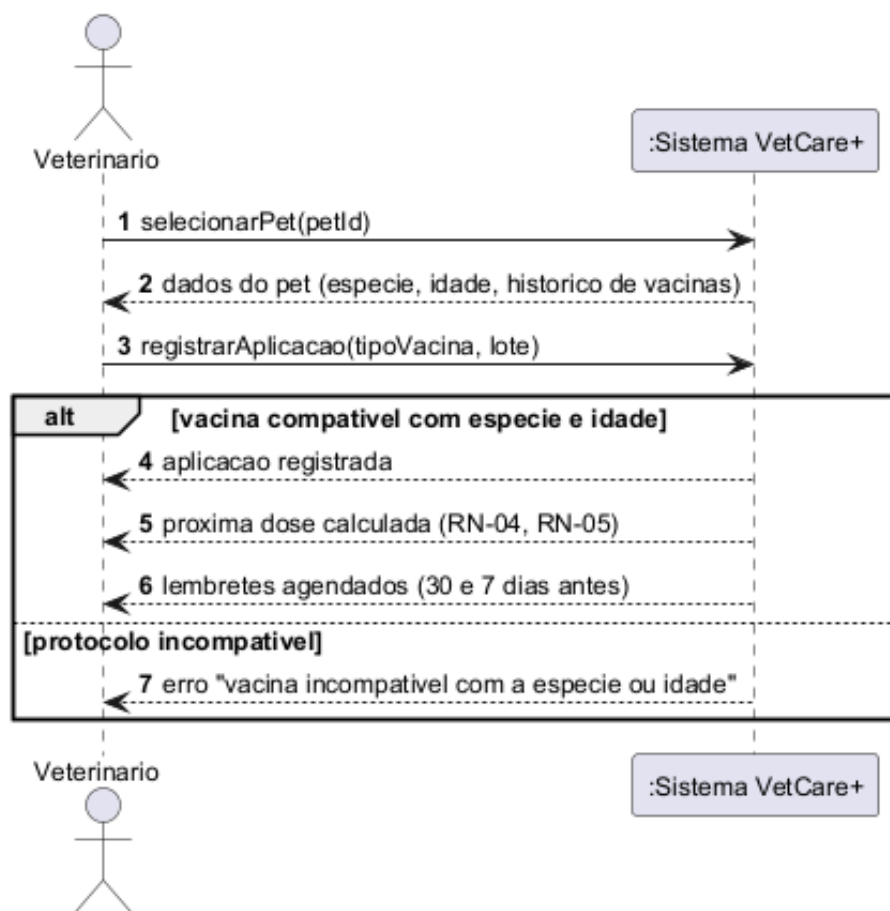


Figura 2.3 — DSS UC-10 Aplicar Vacina

2.3.3 DSS — UC-11 Pagar Consulta

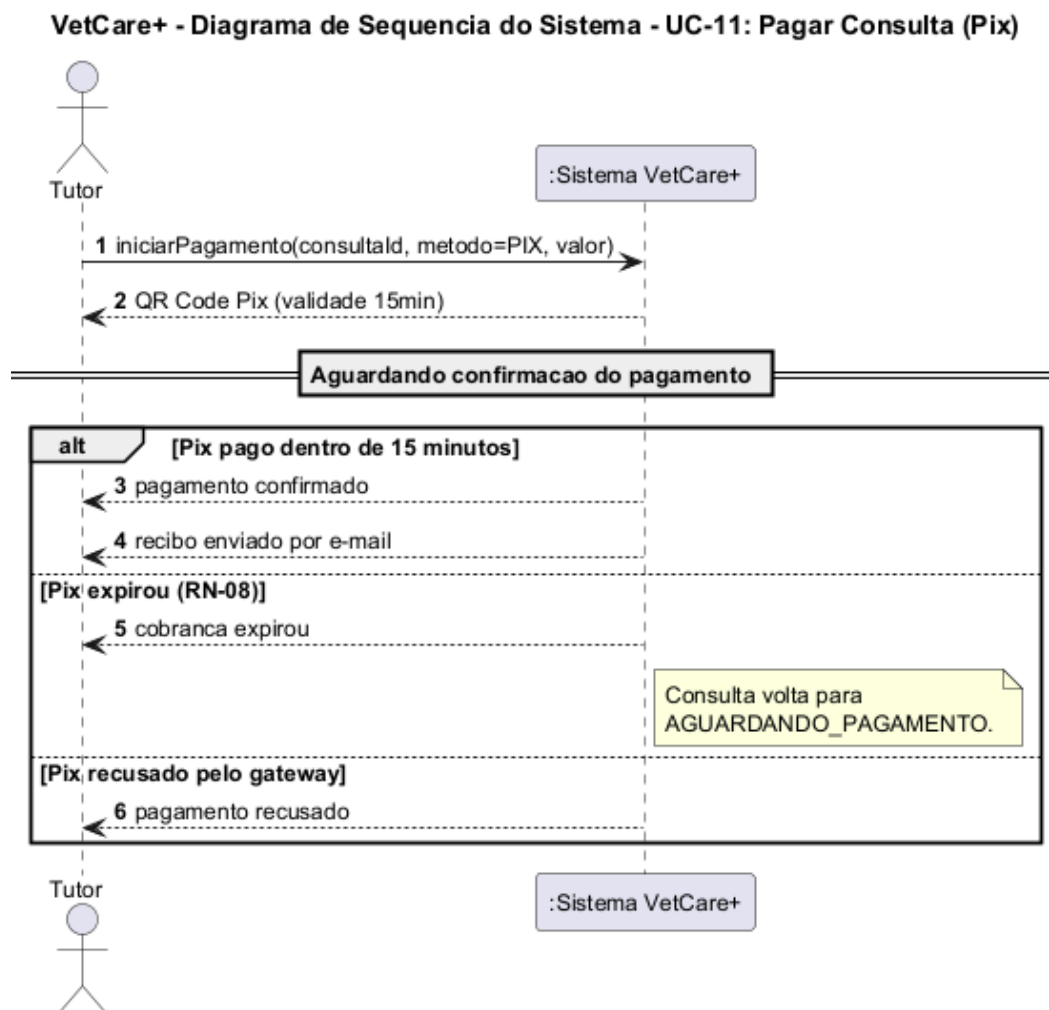


Figura 2.4 — DSS UC-11 Pagar Consulta

2.3.4 Contratos de Operação

Contrato	CT-01
Operação	<code>agendarConsulta(tutorId, petId, vetId, dataHora, motivo): ConsultaDTO</code>
Referências cruzadas	UC-04; RN-01; RN-10; RN-15
Pré-condições	Tutor autenticado; pet pertence ao tutor e está ATIVO; vet está ATIVO; dataHora futura; especialidade compatível com a espécie.
Pós-condições	Consulta persistida com status AGENDADA; evento ConsultaAgendadaEvent publicado no RabbitMQ; lembrete agendado para 24h antes.

Contrato	CT-02
Operação	cancelarConsulta(consultaId, motivo, solicitanteId): ResultadoCancelamento
Referências cruzadas	UC-05; RN-02
Pré-condições	Consulta existe e está em AGENDADA ou CONFIRMADA; solicitante é o tutor dono, recepcionista ou admin; dataHora futura.
Pós-condições	Status atualizado para CANCELADA; se antecedência menor que 2h, taxa de 50% aplicada; se já paga, estorno disparado; tutor notificado.

Contrato	CT-03
Operação	registrarProntuario(consultaId, vetId, anamnese, diagnostico, obs): ProntuarioDTO
Referências cruzadas	UC-08; RN-07; RN-13
Pré-condições	Consulta em EM_ATENDIMENTO; vetId é o atendente; anamnese e diagnóstico não vazios.
Pós-condições	Prontuário criado e imutável; consulta passa para REALIZADA; cobrança gerada.

Contrato	CT-04
Operação	prescreverMedicamento(prontuarioId, vetId, medicamentoId, posologia, duracaoDias): PrescricaoDTO
Referências cruzadas	UC-09; RN-06
Pré-condições	Prontuário existe; vet com CRMV ativo; medicamento cadastrado; duração maior que 0.
Pós-condições	Prescrição vinculada ao prontuário; se medicamento controlado, registro em log de auditoria.

Contrato	CT-05
Operação	aplicarVacina(prontuarioId, vetId, vacinaTipo, lote): AplicacaoVacinaDTO
Referências cruzadas	UC-10; RN-04; RN-05
Pré-condições	Prontuário existe; vacina compatível com espécie e idade do pet; lote informado.
Pós-condições	Aplicação registrada; próxima dose calculada por protocolo; lembrete de reforço agendado.

Contrato	CT-06
Operação	pagarConsulta(consultaId, metodo, valor): ResultadoPagamento
Referências cruzadas	UC-11; RN-08
Pré-condições	Consulta REALIZADA; pagamento ainda não confirmado; valor confere com o valor da consulta.
Pós-condições	Cobrança gerada no gateway; se Pix expirar em 15 min, status volta para EXPIRADO; recibo enviado por e-mail em caso de aprovação.

Contrato	CT-07
Operação	cadastrarPet(tutorId, dados): PetDTO
Referências cruzadas	UC-03; RN-03; RN-09
Pré-condições	Tutor autenticado; CPF válido; se tutor menor de 18 anos, responsável legal cadastrado; espécie em lista controlada.
Pós-condições	Pet criado com status ATIVO vinculado ao tutor.

Contrato	CT-08
Operação	autenticar(email, senha): TokenJWT
Referências cruzadas	UC-01; RN-14
Pré-condições	E-mail cadastrado; conta não BLOQUEADA; senha não expirada.
Pós-condições	Hash BCrypt conferido; JWT emitido com expiração de 24h; após 5 falhas seguidas, conta bloqueada por 15 min.

Contrato	CT-09
Operação	gerarRelatorioFinanceiro(adminId, mesRef, filtros): RelatorioMensalDTO
Referências cruzadas	UC-15; RN-11
Pré-condições	Solicitante é Administrador; mês de referência menor ou igual ao mês atual.
Pós-condições	Dados agregados de pagamentos CONFIRMADO no período; PDF gerado; total bruto, por método e por veterinário disponíveis.

Contrato	CT-10
Operação	enviarLembrete(notificacaoId): ResultadoEnvio
Referências cruzadas	UC-16; RN-12
Pré-condições	Notificação com status PENDENTE; canal definido; destinatário com e-mail válido.
Pós-condições	E-mail enviado via SMTP; status atualizado para ENVIADA ou FALHA; após 3 tentativas, notificação marcada como DESCARTADA.

3. Modelos de Projeto

3.1 Arquitetura

A arquitetura do VetCare+ adota o padrão de microsserviços. São seis serviços, cada um com seu PostgreSQL. A conversa entre eles passa por RabbitMQ quase sempre — quando algo importante acontece (consulta marcada, vacina aplicada, pagamento confirmado), o serviço publica o evento e quem se importa consome. REST síncrono ficou só onde a resposta faz parte da UX direta: marcar, pagar, atender.

Serviço	Responsabilidade
ms-usuarios	Autenticação JWT, CRUD de perfis (tutor/recepcionista/vet/admin).
ms-agendamento	Consultas, agenda dos vets, regras de conflito de horário.
ms-prontuario	Anamnese, diagnóstico, vacinas, prescrições. Upload de exames para S3.
ms-pagamento	Integração com gateway Pix/cartão, webhooks, estorno.
ms-notificacao	Worker que consome a fila e dispara e-mail. Scheduler de lembretes.
ms-relatorios	Leitura cruzada de pagamento e agendamento para relatórios.

Por dentro, mantive a divisão clássica do Spring Boot: controller só recebe HTTP e valida; service segura a regra de negócio (o "não pode marcar dois pets no mesmo horário pro mesmo vet" mora aí); repository é Spring Data JPA puro; DTO separa entidade de contrato de API.

Na borda fica um API Gateway que valida o JWT e roteia via ALB. Front-end React (SPA) e React Native (mobile) entram por CloudFront → API Gateway.

Os padrões adotados foram Repository, Service Layer e DTO no tradicional; Event-Driven via RabbitMQ para desacoplar serviço de notificação e relatório; Strategy no cálculo de próxima dose de vacina, porque o protocolo muda por tipo (antirrábica é anual, V8/V10 tem ciclo escalonado) — codificar isso em if ia ficar feio; e Factory na criação de notificação por canal, prevendo que um dia entra WhatsApp.

Sobre microsserviços vs monolito. Para clínica única isso é overengineering. Reconheço. A justificativa é que o desenho mira em rede de clínicas — naquele cenário, ter o ms-pagamento isolado (com seu próprio time, seu próprio ciclo de deploy, sua certificação PCI à parte) faz sentido. Se fosse implementar de novo só para a minha tia, faria um monolito modular com os mesmos limites de domínio, e migrava se a hora chegasse.

Banco por serviço, sem join entre eles. Quando o ms-relatorios precisa cruzar pagamento com agendamento, ou lê dos dois bancos em read-only ou consome eventos e monta a própria view materializada. Aceitei consistência eventual — relatório pode demorar uns segundos para refletir um pagamento que acabou de cair.

3.2 Diagrama de Componentes e Implantação

Diagrama de componentes do sistema mostrando onde os componentes estarão alocados para execução. Clientes (Web e Mobile) passam por CloudFront e API Gateway, batem no ALB e caem no cluster Docker/ECS onde rodam os seis microserviços com seus bancos. RabbitMQ orquestra a troca assíncrona. Por fora ficam o gateway de pagamento, o SMTP e o S3 (anexos de exame).

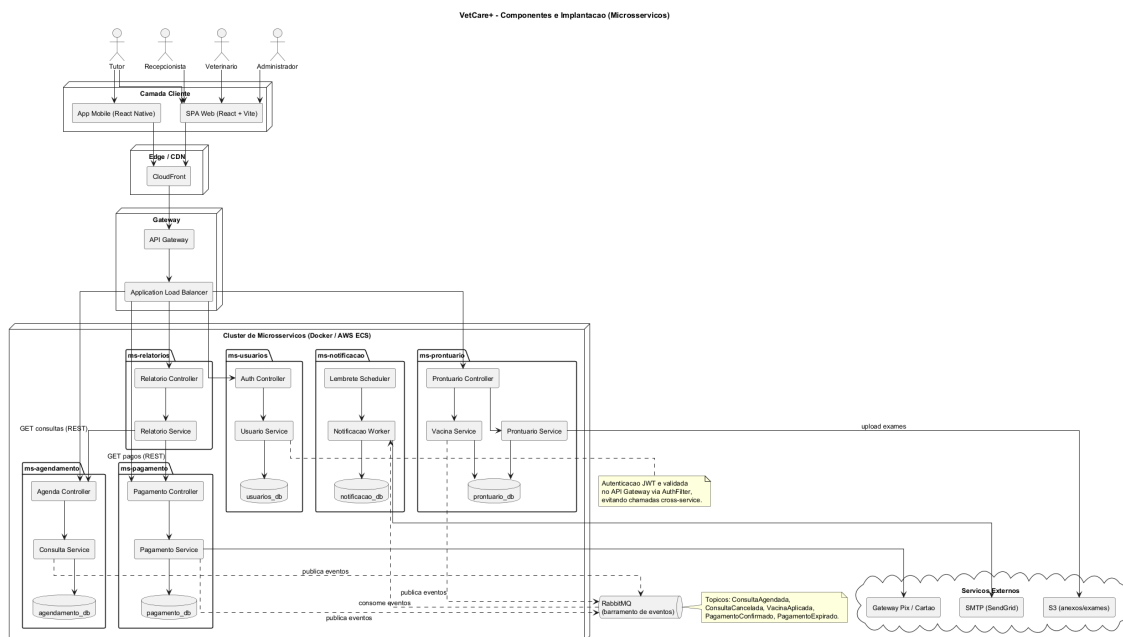


Figura 3.1 — Componentes e Implantação

3.3 Diagrama de Classes

Diagrama de classes do sistema. O modelo de domínio gira em torno da hierarquia Usuario (abstrata) → Tutor, Recepcionista, Veterinario, Administrador. A interface Autenticavel define o contrato para qualquer entidade que precisa logar.

As entidades de negócio são Pet, Consulta (com o enum StatusConsulta cobrindo todo o ciclo de vida dela), Prontuario, Vacina e a classe associativa AplicacaoVacina (entre Pet, Vacina e Prontuário, carregando lote e próxima dose), Prescricao, Medicamento, Pagamento e Notificacao.

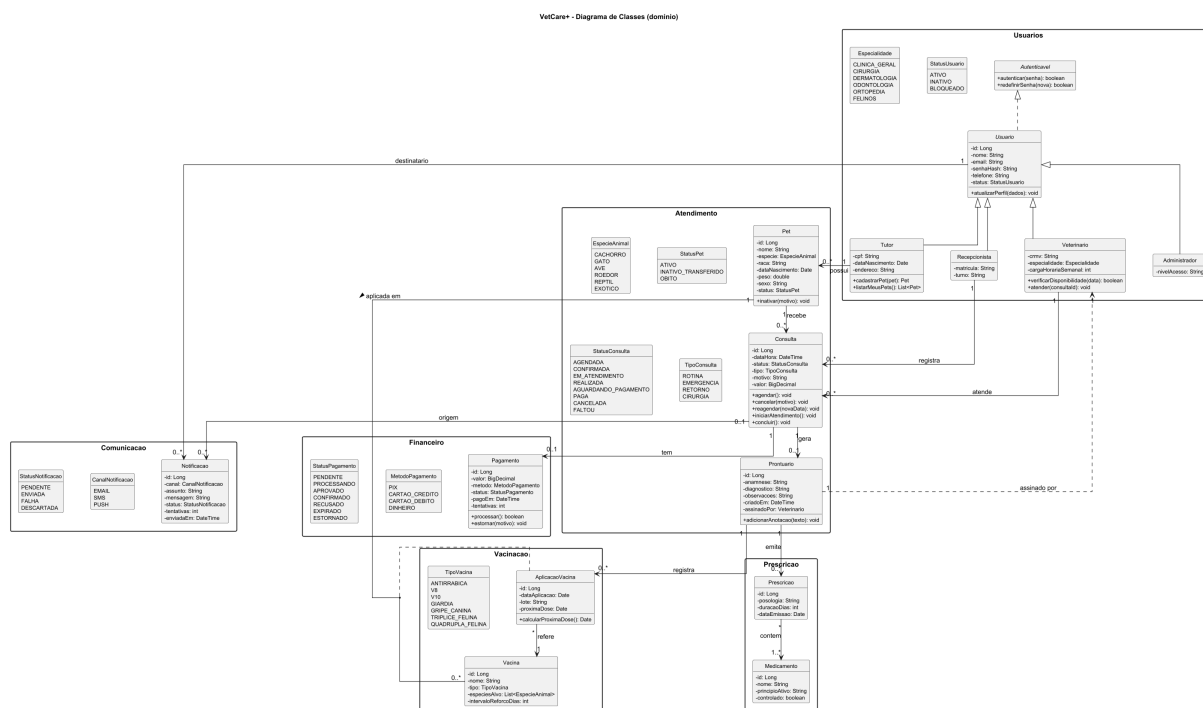


Figura 3.2 — Diagrama de Classes

3.4 Diagramas de Sequência

Diagramas de sequência para realização dos casos de uso, em visão detalhada (white-box) mostrando as camadas internas de cada microsserviço. Os ramos alt e opt representam as regras de negócio aplicáveis e os caminhos de exceção.

UC-04 Agendar Consulta

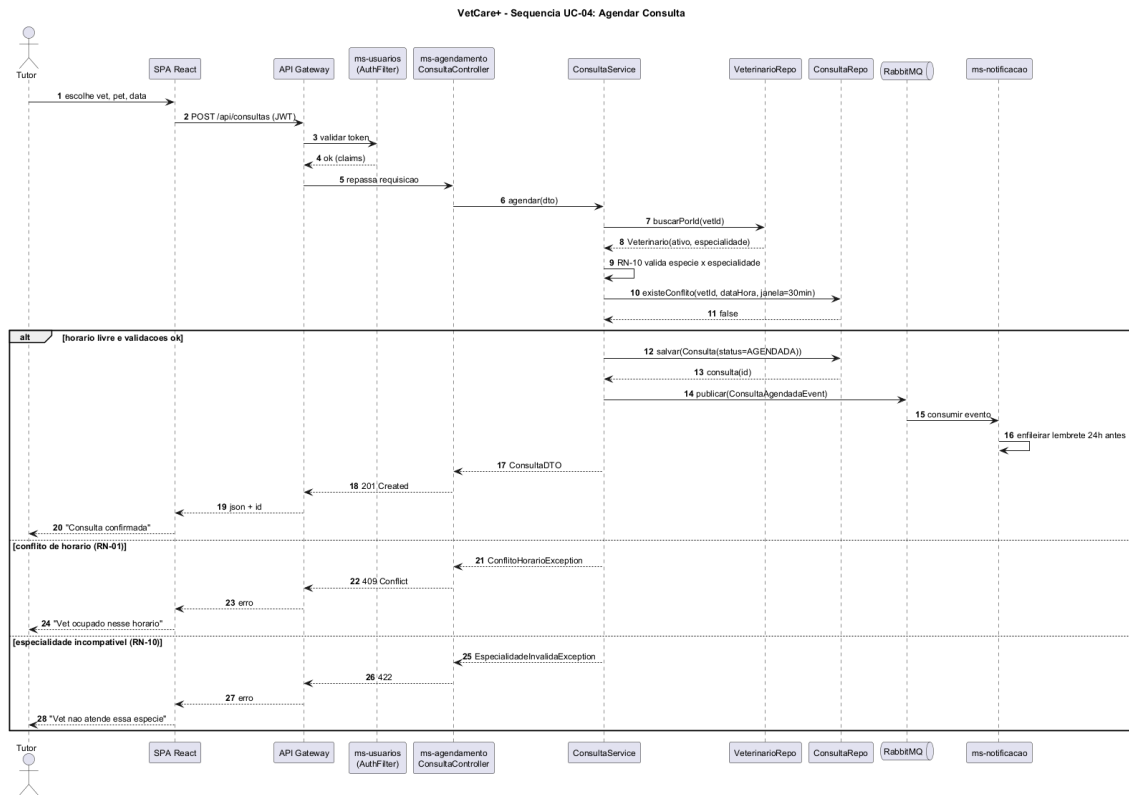


Figura 3.3 — Seqüência UC-04 Agendar Consulta

UC-05 Cancelar Consulta

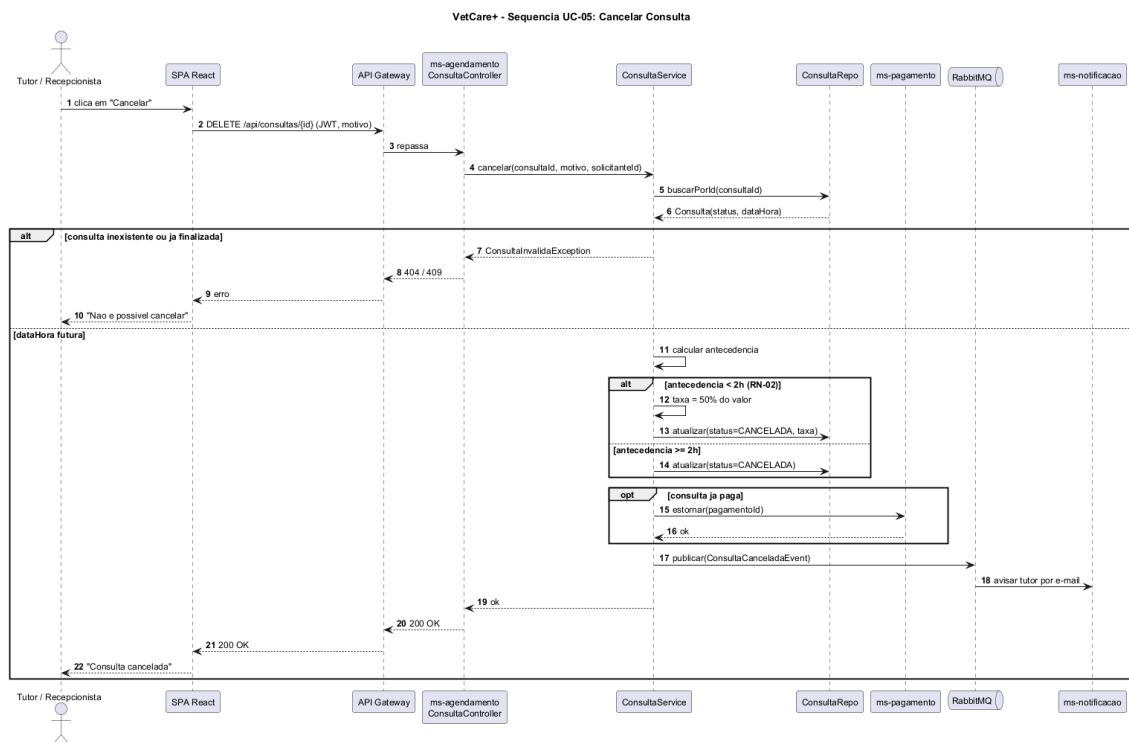


Figura 3.4 — Sequência UC-05 Cancelar Consulta

UC-07 Atender Consulta

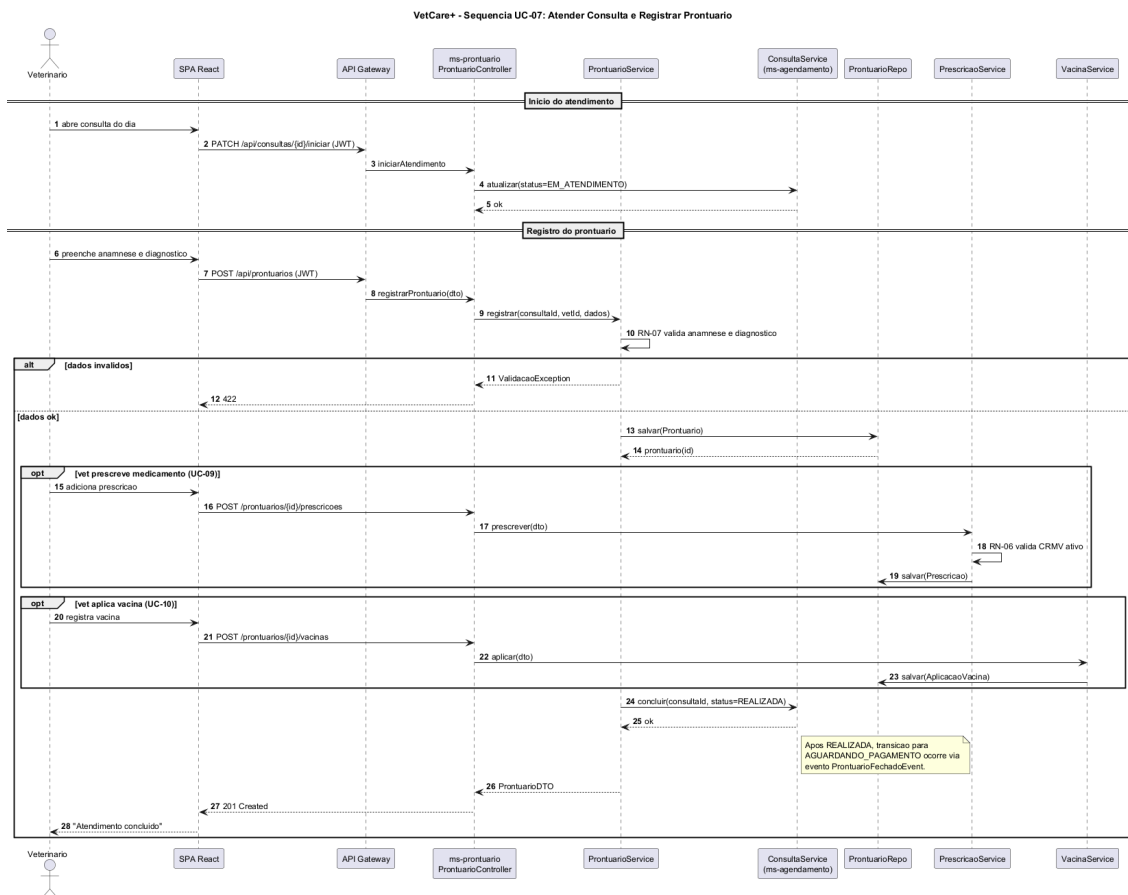


Figura 3.5 — Sequência UC-07 Atender Consulta

UC-10 Aplicar Vacina

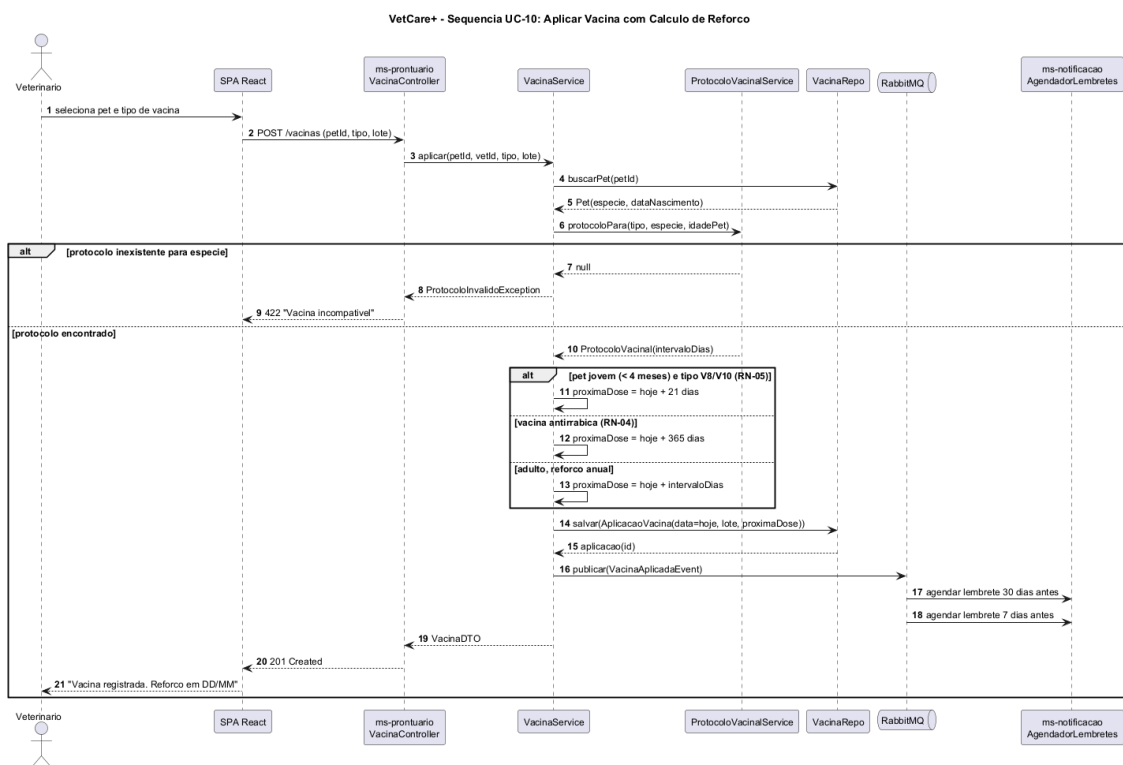


Figura 3.6 — Sequência UC-10 Aplicar Vacina

UC-11 Pagar Consulta

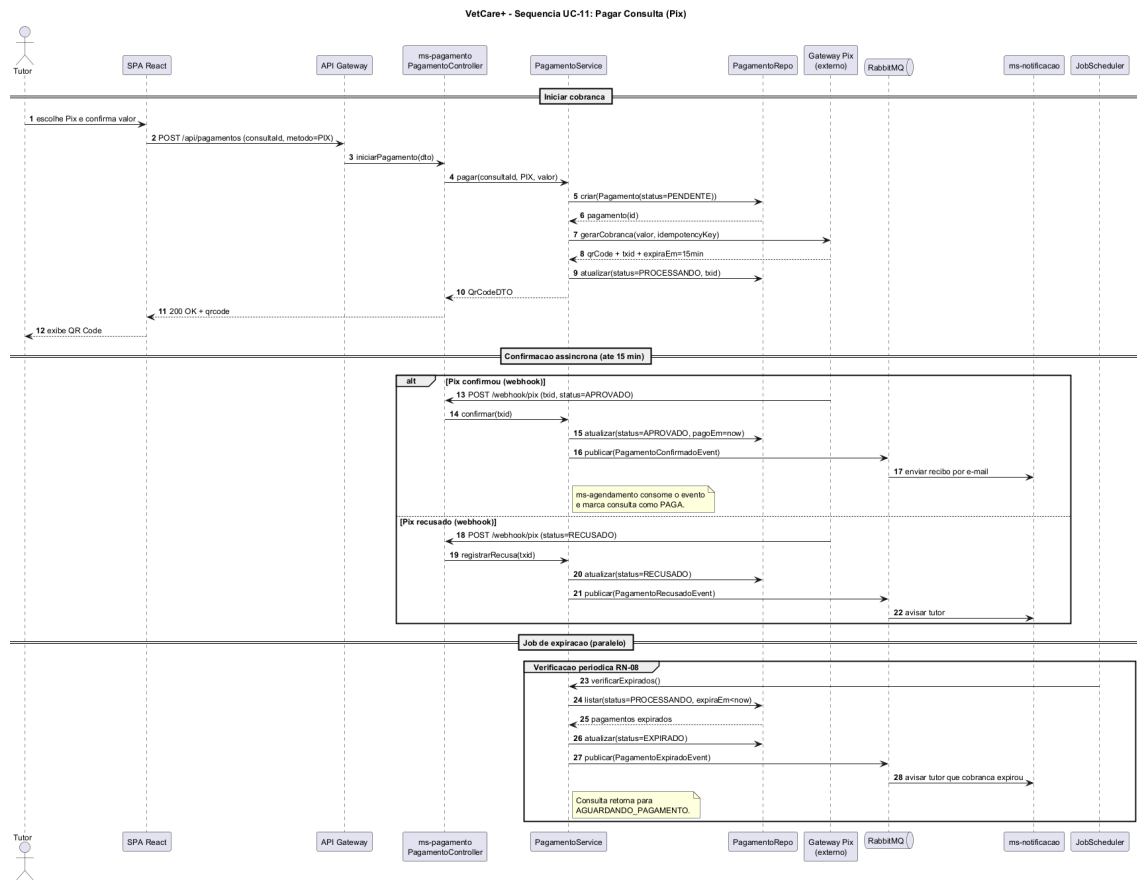


Figura 3.7 — Sequência UC-11 Pagar Consulta

UC-15 Gerar Relatório

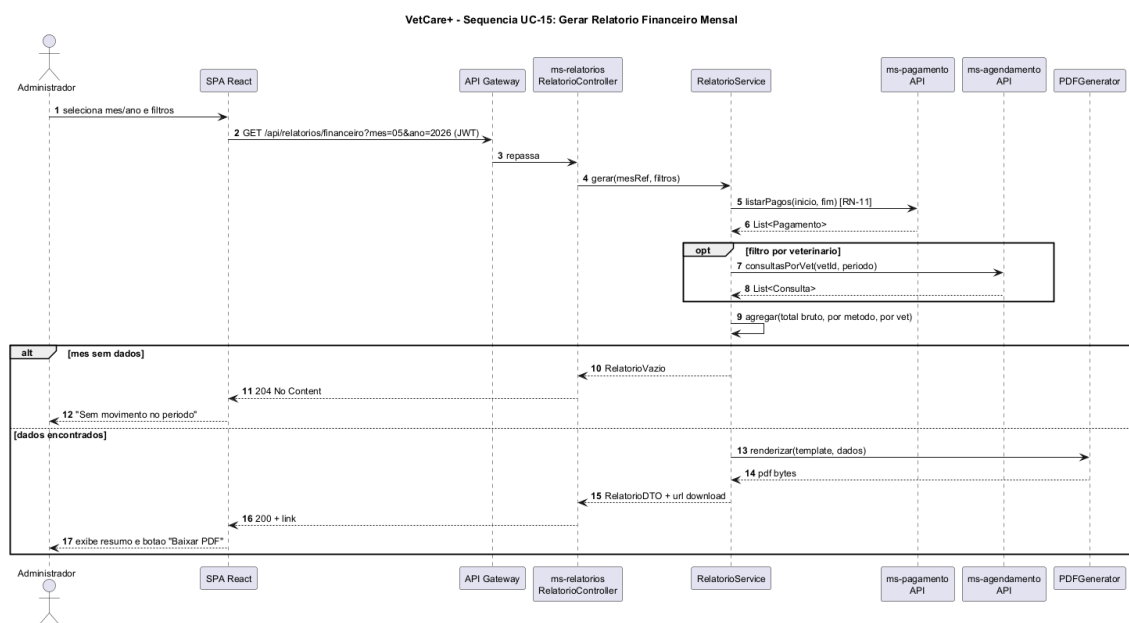


Figura 3.8 — Sequência UC-15 Gerar Relatório

UC-16 Enviar Lembrete (job)

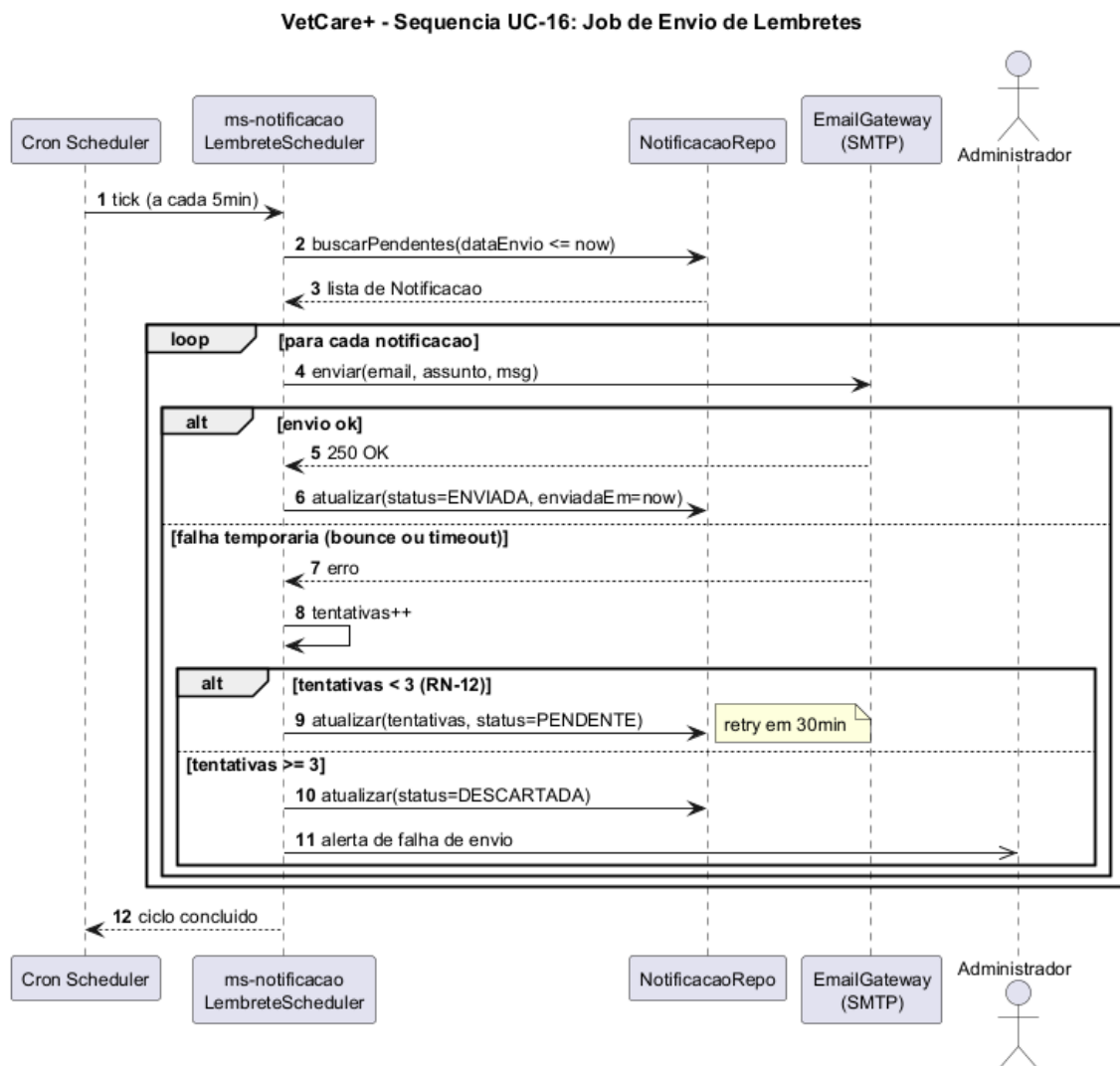


Figura 3.9 — Sequência UC-16 Enviar Lembrete (job)

3.5 Diagramas de Comunicação

Diagramas de comunicação para realização de casos de uso. Mesma informação que os diagramas de sequência correspondentes, com foco no quem-chama-quem em vez do quando.

Comunicação UC-04 Agendar Consulta

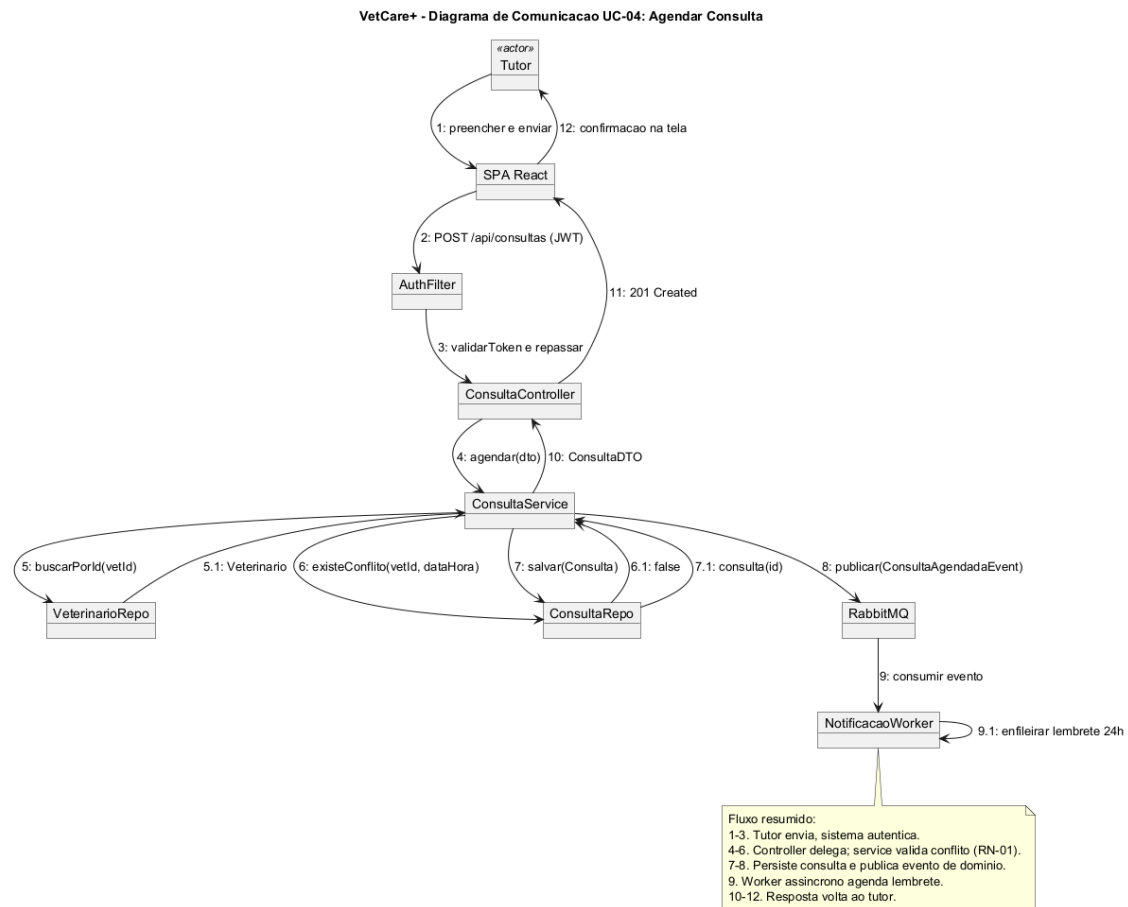


Figura 3.10 — Comunicação UC-04 Agendar Consulta

Comunicação UC-10 Aplicar Vacina

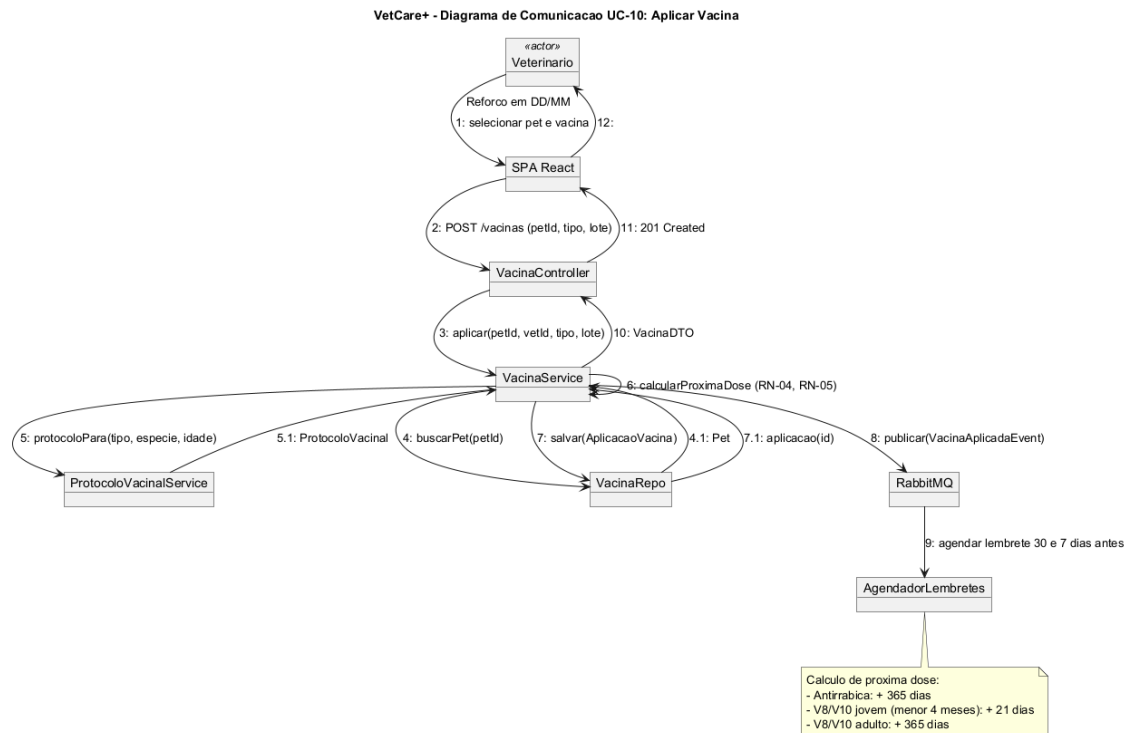


Figura 3.11 — Comunicação UC-10 Aplicar Vacina

Comunicação UC-11 Pagar Consulta

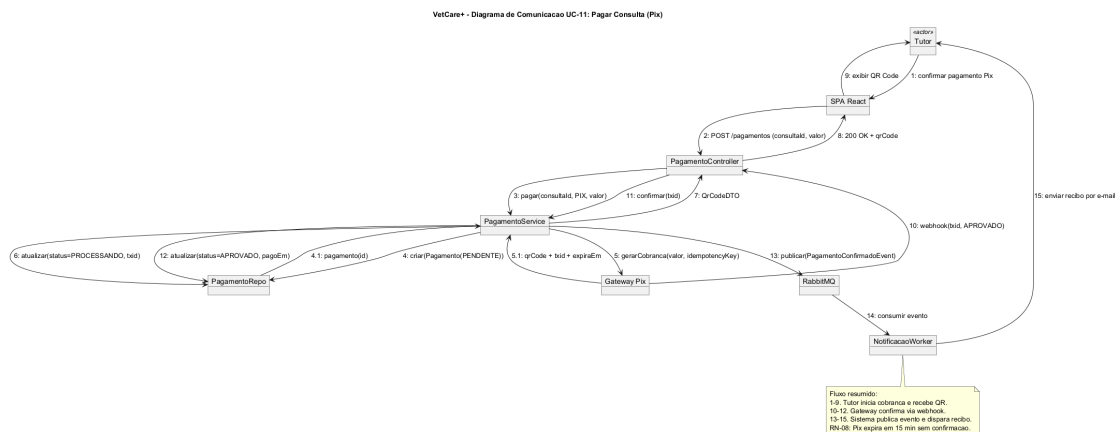


Figura 3.12 — Comunicação UC-11 Pagar Consulta

3.6 Diagramas de Estados

Diagramas de estado do sistema, modelando o ciclo de vida das entidades cujos status têm peso de regra de negócio.

Consulta

Do agendamento até o pagamento, passando por confirmação, atendimento e realização. Inclui cancelamento e falta.

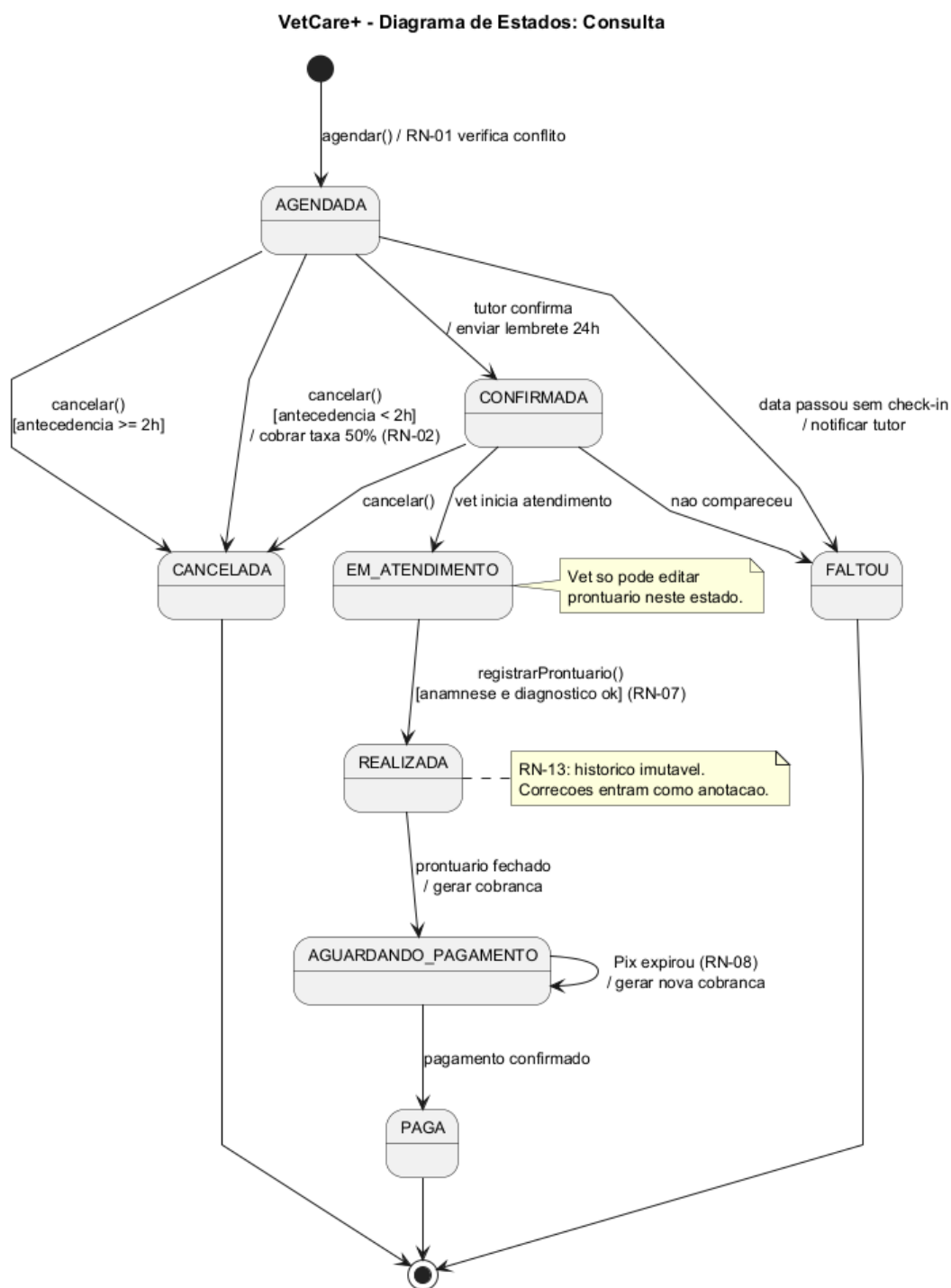


Figura 3.13 — Estado Consulta

Vacinação

Ciclo pendente → aplicada → vencendo → vencida → reforço aplicado, com guards das RN-04 e RN-05.

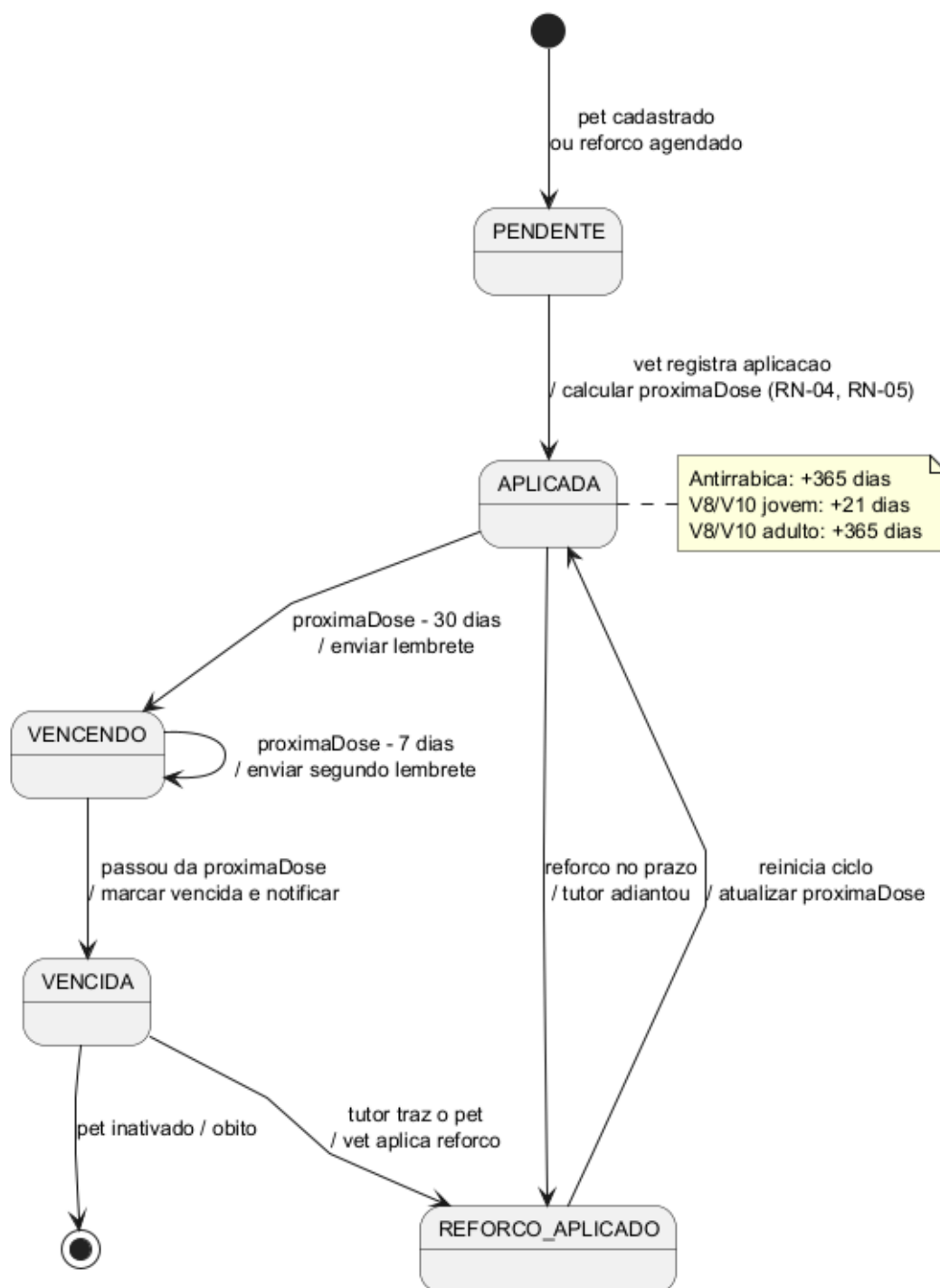
VetCare+ - Diagrama de Estados: Vacinação do Pet

Figura 3.14 — Estado Vacinação

Pagamento

Pendente → processando → aprovado/recusado/expirado → confirmado/estornado. O timeout do Pix (RN-08) vive aqui.

VetCare+ - Diagrama de Estados: Pagamento

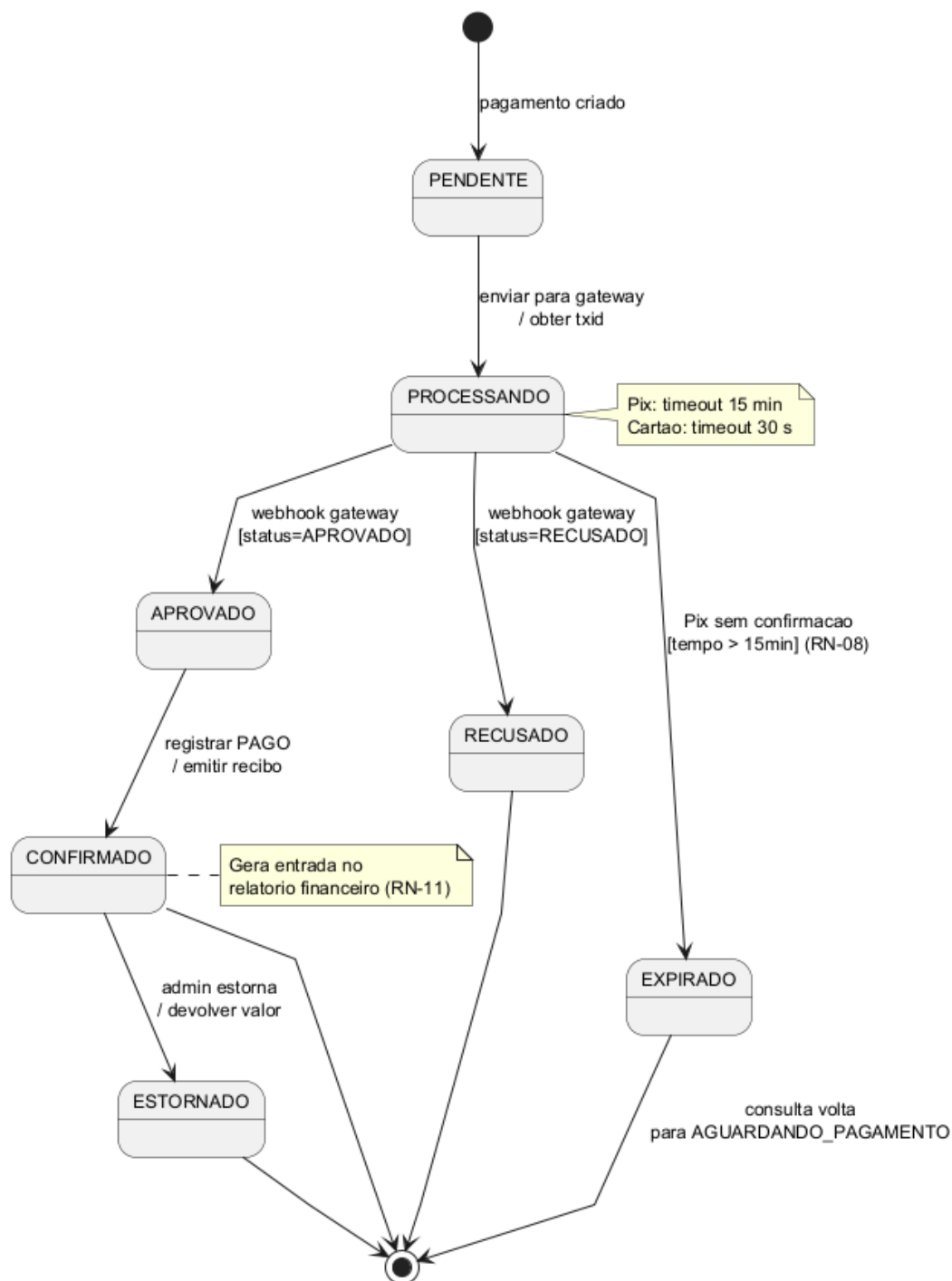


Figura 3.15 — Estado Pagamento

Pet

Ativo → inativo (transferido ou óbito). Histórico preservado mesmo depois de inativado (RN-15).

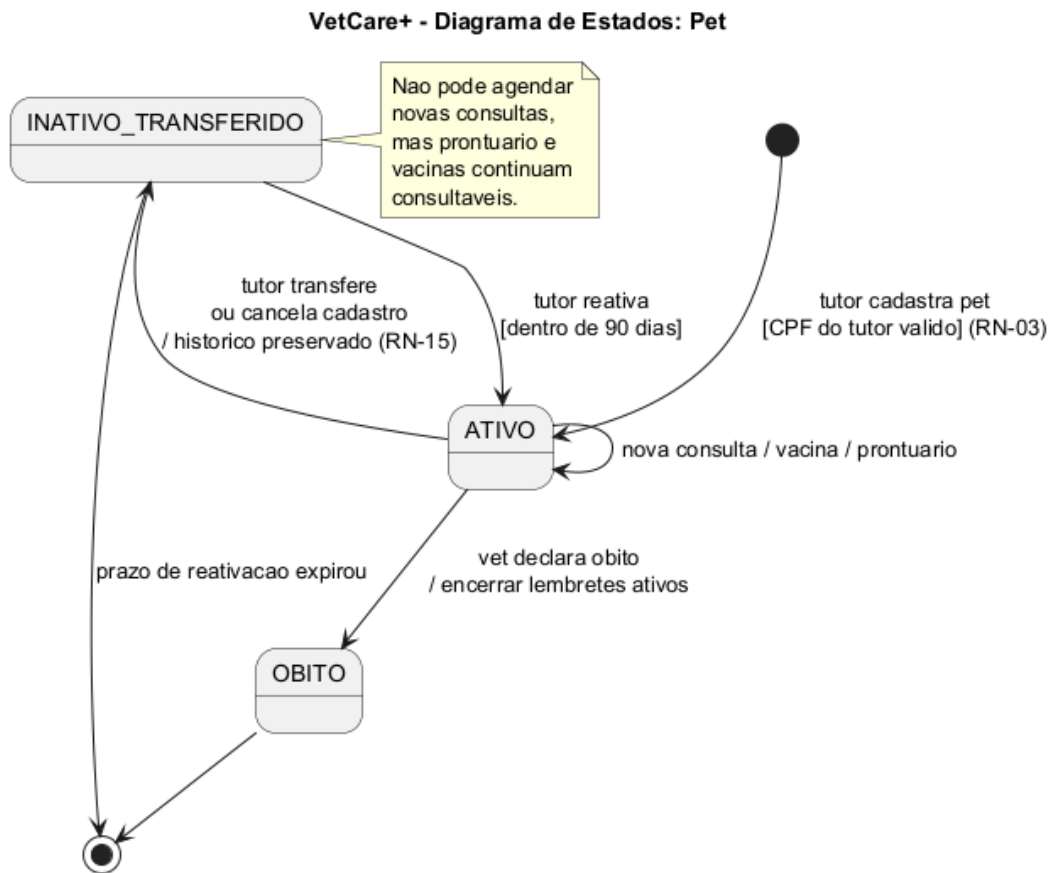


Figura 3.16 — Estado Pet

4. Modelos de Dados

Esquemas de banco de dados e estratégias de mapeamento entre as representações de objetos e não-objetos.

4.1 Tecnologia de Persistência

Cada microsserviço tem o próprio PostgreSQL 16, sem compartilhar tabela com vizinho. Acesso por Spring Data JPA + Hibernate. Banco por serviço significa que joins SQL entre serviços não acontecem — relatório que cruza pagamento com agendamento lê dos dois bancos em read-only ou consome eventos via RabbitMQ.

4.2 Diagrama Entidade-Relacionamento

São 14 tabelas distribuídas pelos cinco bancos dos microsserviços, agrupadas visualmente por contexto no diagrama abaixo.

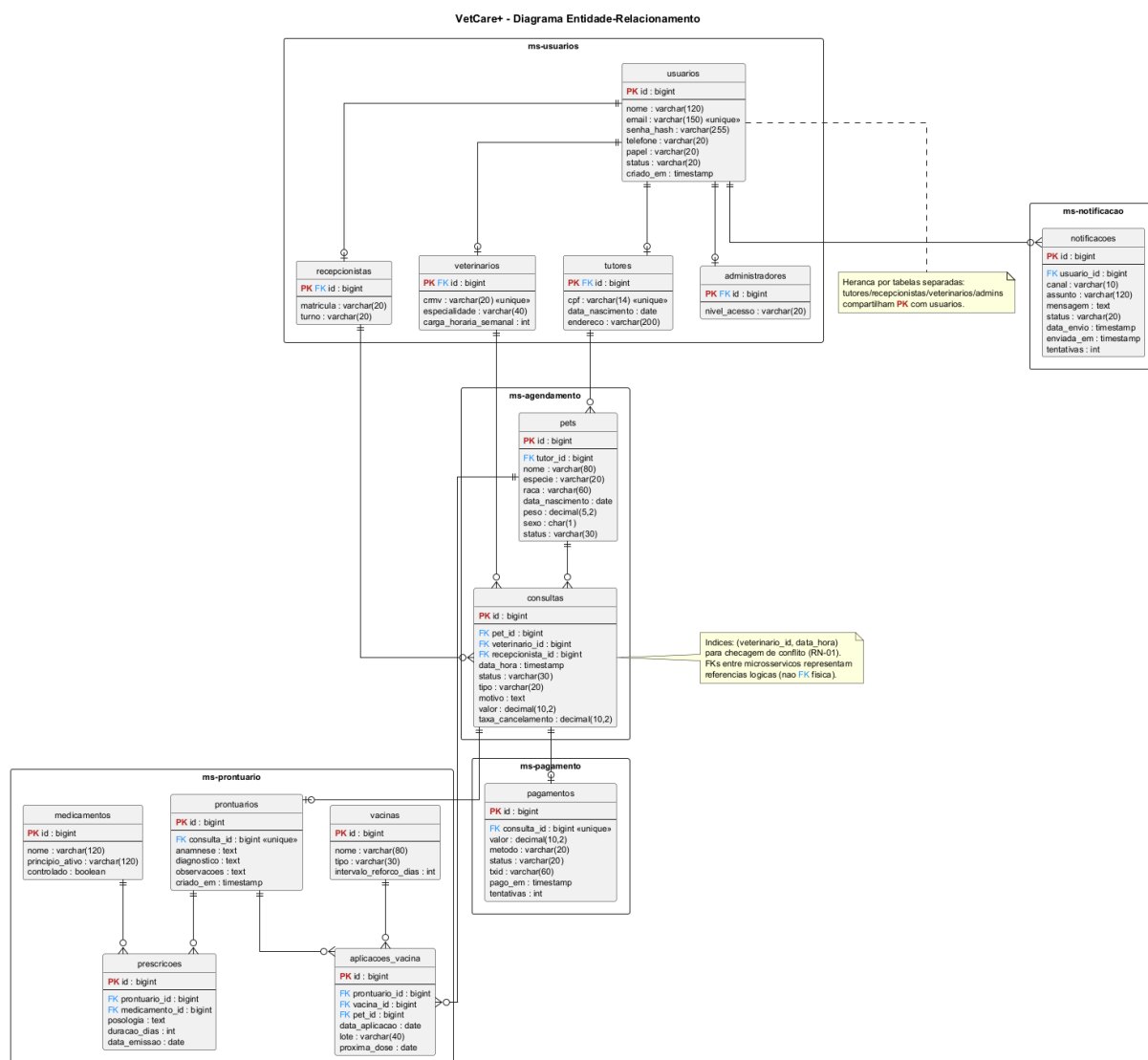


Figura 4.1 — Diagrama Entidade-Relacionamento

Microserviço	Tabelas
ms-usuarios	usuarios, tutores, recepcionistas, veterinarios, administradores
ms-agendamento	consultas, pets
ms-prontuario	prontuarios, vacinas, aplicacoes_vacina, medicamentos, prescricoes
ms-pagamento	pagamentos
ms-notificacao	notificacoes

4.3 Estratégias de Mapeamento Objeto-Relacional

Herança da hierarquia Usuario — Table-per-Subclass (JOINED). A entidade abstrata Usuario vira a tabela base usuarios, e cada filha (Tutor, Recepcionista, Veterinario, Administrador) vira uma tabela própria que compartilha a chave primária com usuarios via foreign key. Em JPA: `@Inheritance(strategy = InheritanceType.JOINED)` na superclasse e `@PrimaryKeyJoinColumn` na filha. Escolhi essa estratégia em vez de `SINGLE_TABLE` porque os perfis têm atributos bem diferentes entre si (CRMV só faz sentido para vet, grau de parentesco só para responsável de tutor menor) e uma tabela única ficaria cheia de coluna nula.

Classe associativa AplicacaoVacina. Modelada como entidade própria com surrogate key (id bigint) em vez de chave composta (pet_id + vacina_id + data). Motivo: a mesma combinação pet/vacina/data pode acontecer mais de uma vez (reforço aplicado por mais de um vet por engano, dose perdida e reaplicada) — então chave composta criaria falsos conflitos. Surrogate key é mais simples. As FKs pet_id, vacina_id e prontuario_id ficam como colunas normais com índices.

Relações 1-1 Consulta-Prontuário e Consulta-Pagamento. Mapeadas como `@OneToOne` com FK na tabela filha (prontuários e pagamentos têm consulta_id UNIQUE). Cascade só em `CASCADE.PERSIST` — se a consulta for apagada (o que praticamente nunca acontece, vira CANCELADA), prontuário e pagamento ficam para auditoria, mas órfãos.

Enums como varchar. StatusConsulta, MetodoPagamento etc. são gravados como varchar, não inteiro. Custa um pouco mais de espaço, mas quando abro o psql para debugar relatório consigo ler CONFIRMADO em vez de 3. Mapeamento JPA: `@Enumerated(EnumType.STRING)`.

Referências cross-microserviço (FKs lógicas). No DER aparecem setas entre tabelas de microserviços diferentes (ex.: consultas.veterinario_id aponta para usuarios.id que vive em outro banco). Isso não é FK física no PostgreSQL — é uma referência lógica mantida pela aplicação. O ms-agendamento guarda o veterinario_id como bigint, mas não tem constraint declarada. Quem precisa do nome do vet para exibir faz chamada REST ao ms-usuarios (ou guarda uma cópia desnormalizada do nome no momento do agendamento).

4.4 Índices

Tabela	Índice	Justificativa
usuarios	email (unique)	Login
veterinarios	crmV (unique)	Identificação profissional
consultas	(veterinario_id, data_hora)	Checagem de conflito (RN-01)
consultas	status	Filtro de agenda do dia
pagamentos	(status, pago_em)	Relatório financeiro (RN-11)
aplicacoes_vacina	proxima_dose	Job de lembrete (RN-04)
notificacoes	(status, data_envio)	Job de envio (RN-12)

Apêndice A — Regras de Negócio

Catálogo de regras de negócio referenciado pelos casos de uso e contratos.

ID	Regra
RN-01	Um veterinário não pode ter duas consultas no mesmo horário. Janela mínima entre consultas: 30 minutos.
RN-02	Cancelamento com menos de 2 horas de antecedência gera taxa de 50% do valor da consulta.
RN-03	Pet deve estar vinculado a exatamente 1 tutor responsável, com CPF cadastrado.
RN-04	Vacina antirrábica tem reforço anual obrigatório. Sistema dispara lembrete 30 dias e 7 dias antes do vencimento.
RN-05	Vacinas V8/V10 seguem protocolo: 1ª dose após 45 dias de vida, reforço a cada 21 dias até 4 meses, depois anual.
RN-06	Prescrição de medicamento controlado exige CRMV ativo do veterinário no momento da prescrição.
RN-07	Consulta só passa para REALIZADA depois do prontuário preenchido (anamnese e diagnóstico no mínimo).
RN-08	Pagamento via Pix tem janela de 15 minutos para confirmação. Após isso, a consulta volta para AGUARDANDO_PAGAMENTO.
RN-09	Tutor menor de 18 anos precisa de responsável legal cadastrado (CPF e grau de parentesco).
RN-10	Veterinário só pode atender espécies da sua especialidade declarada, salvo override do administrador.
RN-11	Relatório financeiro mensal consolida pagamentos com status CONFIRMADO entre o 1º e o último dia do mês.
RN-12	E-mail de lembrete tenta envio até 3 vezes em caso de falha. Depois disso, é descartado e admin é notificado.
RN-13	Histórico do prontuário é imutável. Correções entram como nova anotação com referência à anterior.
RN-14	Senha mínima de 8 caracteres com hash BCrypt. Para perfis internos (recepcionista, vet, admin) expira em 90 dias.
RN-15	Pet inativado (óbito ou transferência) não pode ser agendado, mas o histórico permanece consultável.

Apêndice B — Escopo do MVP e Versões Futuras

MVP (v1.0 — entrega)

A v1.0 entrega o ciclo completo do dia a dia da clínica: JWT com os quatro perfis, cadastro de tutor e pet, agendamento com cancelamento e reagendamento, atendimento com prontuário, vacina e prescrição, pagamento por Pix e cartão, lembrete por e-mail (24h antes da consulta; 30 e 7 dias antes do vencimento da vacina) e relatório financeiro mensal em PDF.

v1.1 — Próximo ciclo

Upload de exame complementar (PDF e imagem) para o S3, app mobile do tutor em React Native e notificação push. Coisas que ampliam, mas não mudam o domínio.

v2.0 — Visão de longo prazo

WhatsApp como canal alternativo de notificação (a RN-12 abre para isso). Telemedicina veterinária com videoconsulta integrada. Integração com farmácia parceira para entrega de medicação. Programa de fidelidade.

Fora de escopo (decisão consciente)

Estoque de medicamentos não entrou porque clínica pequena terceiriza a venda — minha tia mesma encaminha para o petshop ao lado. Modelar entrada/saída de estoque ia ser mais sistema do que valor entregue.

Internação e centro cirúrgico ficou fora porque é outro domínio: anestesia, escala 24h, monitoramento contínuo. Merece módulo separado e talvez um ms próprio.

Faturamento por convênio pet (Petlove Saúde, Pet Vital) ficou de fora porque o mercado ainda é pequeno no perfil de cliente que tenho em mente. Quando ganhar tração, vira tema para uma v3.